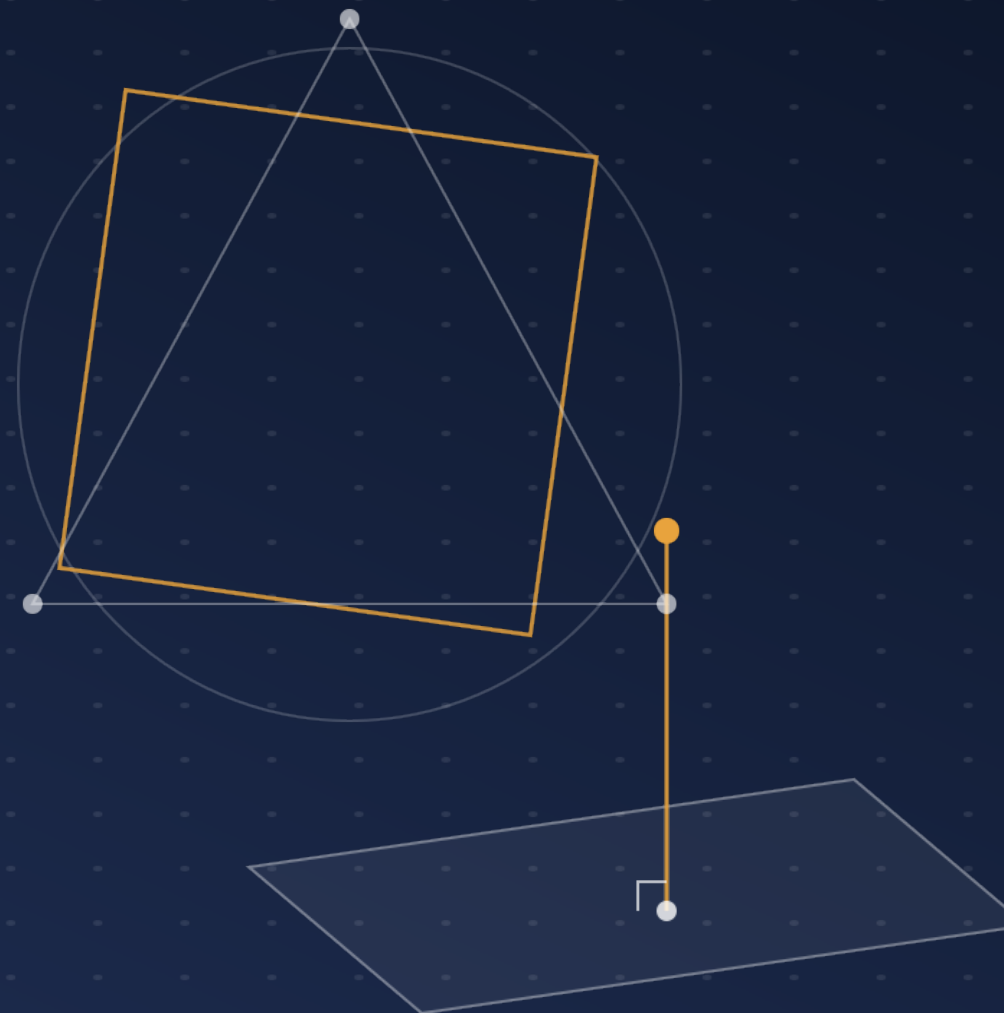


МАТЕМАТИКА

Равни ликови и површине

Троугао и четвороугао · Површине · Права и раван · Теорема о три нормале

Разред III разред гимназије Наставник Немања Ршумовић



01

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Равни ликови

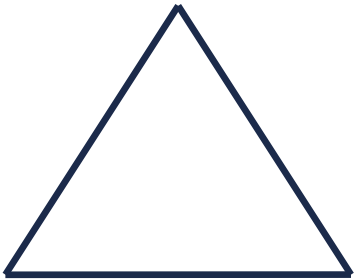
Подсећање на основне геометријске фигуре и њихове особине

ТРОУГАО · ЧЕТВОРОУГАО · СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ



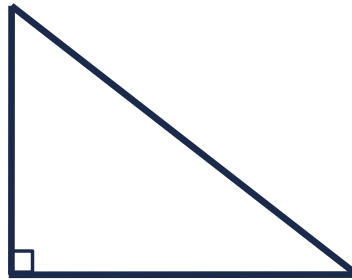
Троугао - подела према угловима

Троугао је многоугао који има три угла и три странице. Према угловима, троугао може бити:



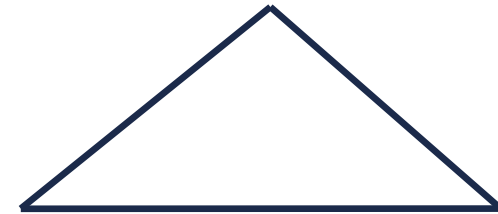
ОШТРОУГЛИ

Сва три угла су оштра (мања од 90°).



ПРАВОУГЛИ

Један угао је прав (тачно 90°).



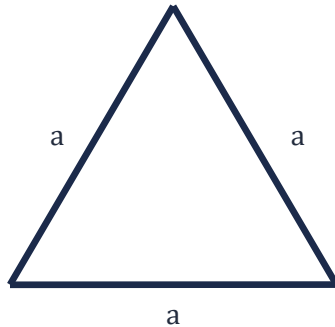
ТУПОУГЛИ

Један угао је туп (већи од 90°).



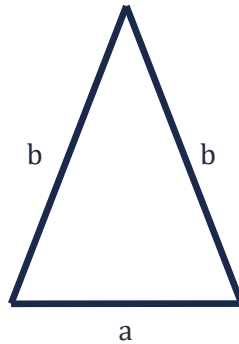
Троугао - подела према страницама

Према дужинама страница, троугао може бити:



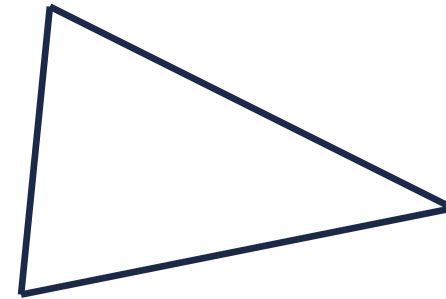
ЈЕДНАКОСТРАНИЧНИ

Све три странице су једнаке дужине.



ЈЕДНАКОКРАКИ

Две странице (краци) су једнаке, трећа је основица.



РАЗНОСТРАНИЧНИ

Све три странице су различитих дужина.



Четвороугао - шест специјалних облика

Четвороугао је многоугао са четири странице. Шест специјалних четвороуглова:



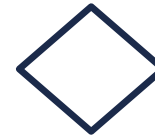
Квадрат

Све странице једнаке, сви углови прави.



Правоугаоник

Наспрамне странице једнаке, сви углови прави.



Ромб

Све странице једнаке, дијагонале се нормално полове.



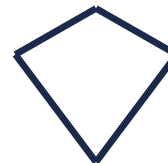
Паралелограм

Наспрамне странице једнаке и паралелне.



Трапез

Један пар наспрамних страница је паралелан.



Делтоид

Два пара суседних страница су једнака.



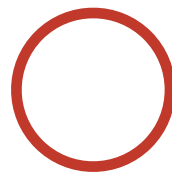
Ови облици у свакодневном животу

У свакодневном животу срећемо облике о којима учимо у школи - једни од њих су и саобраћајни знаци.



ТРОУГАО

Знаци упозорења



КРУГ

Знаци забране и обавезе



ПРАВОУГАОНИК

Знаци обавештења

Такође, геометријска слагалица танграт (кинеска слагалица) сложена је управо од равних ликова - троуглова, квадрата и паралелограма, који се комбинују у нове облике (нпр. птицу или домаћу животињу).

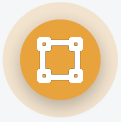
02

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Површине равних ликова

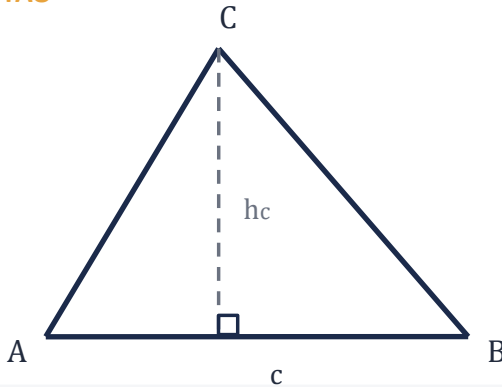
Основне, једноставне формуле за обим и површину

ТРОУГАО · КВАДРАТ И ПРАВОУГАОНИК · ПАРАЛЕЛОГРАМ И ТРАПЕЗ



Троугао - основне формуле

ОПШТИ ТРОУГАО

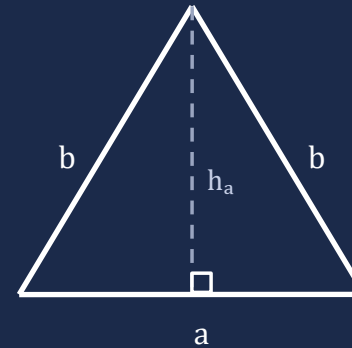


$$O = a + b + c$$

$$P = a \cdot h_a / 2 = b \cdot h_b / 2 = c \cdot h_c / 2$$

Површина = (страница × одговарајућа висина) / 2

ЈЕДНАКОКРАКИ ТРОУГАО (а - основица, б - крак)



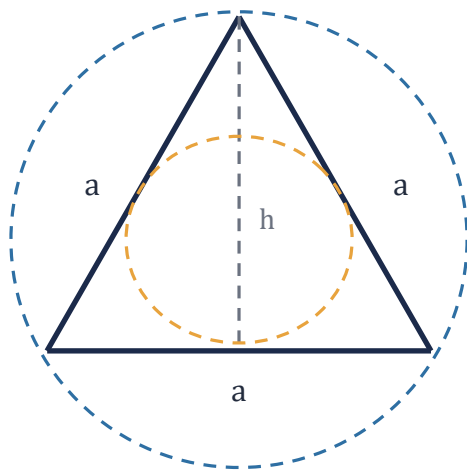
$$O = a + 2b$$

$$P = a \cdot h_a / 2 = b \cdot h_b / 2$$

Питагорина теорема: $h_a^2 + (a/2)^2 = b^2$



Једнакостранични троугао



СТРАНИЦА a

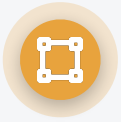
$$O = 3a$$

$$P = (a^2\sqrt{3}) / 4$$

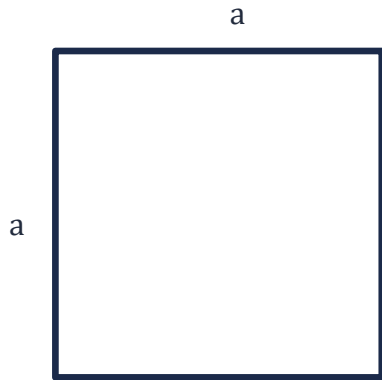
$$\text{Висина: } h = (a\sqrt{3}) / 2$$

$$\text{Полупречник уписане: } r = (a\sqrt{3}) / 6$$

$$\text{Полупречник описане: } R = (a\sqrt{3}) / 3$$



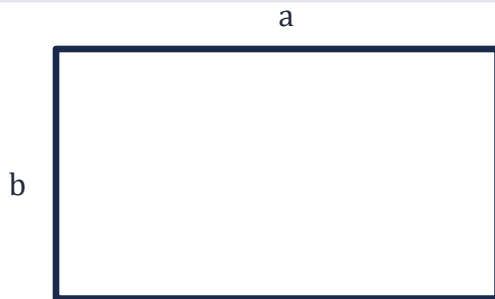
Квадрат и правоугаоник



КВАДРАТ

$$O = 4a$$

$$P = a^2$$



ПРАВОУГАОНИК

$$O = 2a + 2b$$

$$P = ab$$

ДИЈАГОНАЛА

Дијагонала квадрата:

$$d = a\sqrt{2} \quad P = d^2/2$$

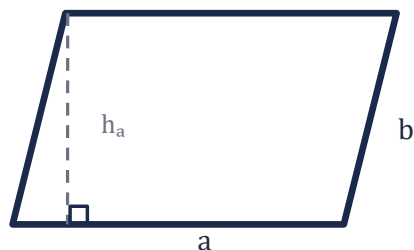
Дијагонала правоугаоника (Питагорина теорема):

$$d^2 = a^2 + b^2$$



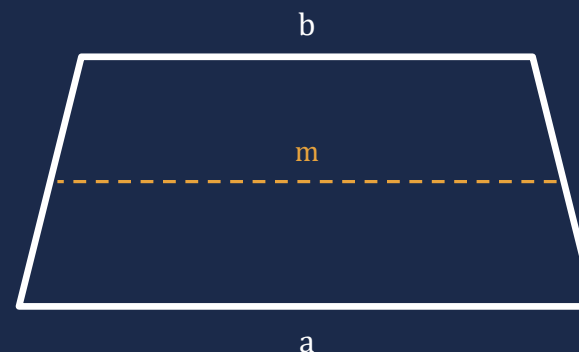
Паралелограм и трапез

ПАРАЛЕЛОГРАМ



$$P = a \cdot h_a = b \cdot h_b \quad O = 2(a+b)$$

ТРАПЕЗ



$$O = a + b + c + d$$

$$P = \left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot h = m \cdot h$$

a, b - основице
 c, d - краци
 $m = (a+b)/2$ - средња линија

m је паралелна и са a и са b .

03

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Површине равних фигура

Напреднији начини одређивања површине - када не знамо висину

ХЕРОНОВ ОБРАЗАЦ · ЕУКЛИДОВЕ ТЕОРЕМЕ · ДИЈАГОНАЛЕ



Општи троугао - кад не знамо висину

Ако знамо само дужине страница (a, b, c), површину рачунамо преко полуобима $s = (a+b+c)/2$:

Херонов образац

$$P = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Преко уписане кружнице

$$P = r \cdot s$$

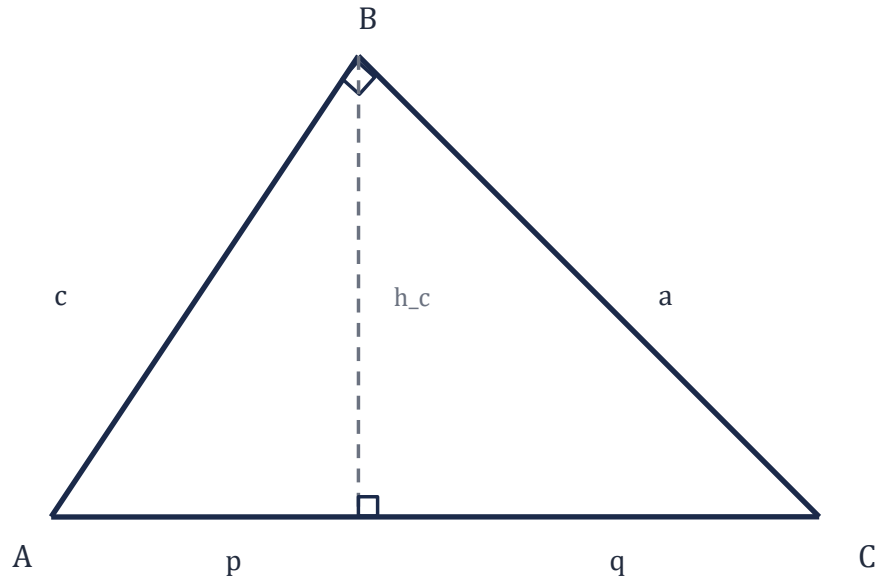
Преко описане кружнице

$$P = (a \cdot b \cdot c) / (4R)$$

s — полуобим, r — полупречник уписане кружнице, R — полупречник описане кружнице



Правоугли троугао - Еуклидове теореме



ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$R = c/2 \quad r = (a+b-c)/2$$

ЕУКЛИДОВЕ ТЕОРЕМЕ

$$h_c = \sqrt{pq}$$

$$a = \sqrt{pc}$$

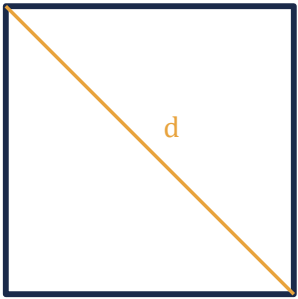
$$b = \sqrt{qc}$$

$$c = p+q$$



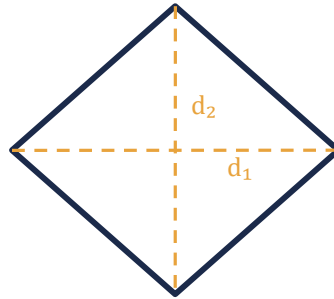
Површина преко дијагонала

КВАДРАТ



$$P = d^2 / 2$$

РОМБ

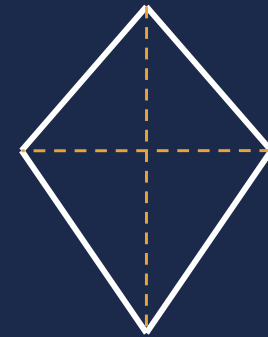


$$P = (d_1 \cdot d_2) / 2 = a \cdot h$$

$$a^2 = (d_1/2)^2 + (d_2/2)^2$$

ДОПУНА

ДЕЛТОИД



Два пара суседних страница једнака; дијагонале су нормалне.

$$P = (d_1 \cdot d_2) / 2$$

04

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

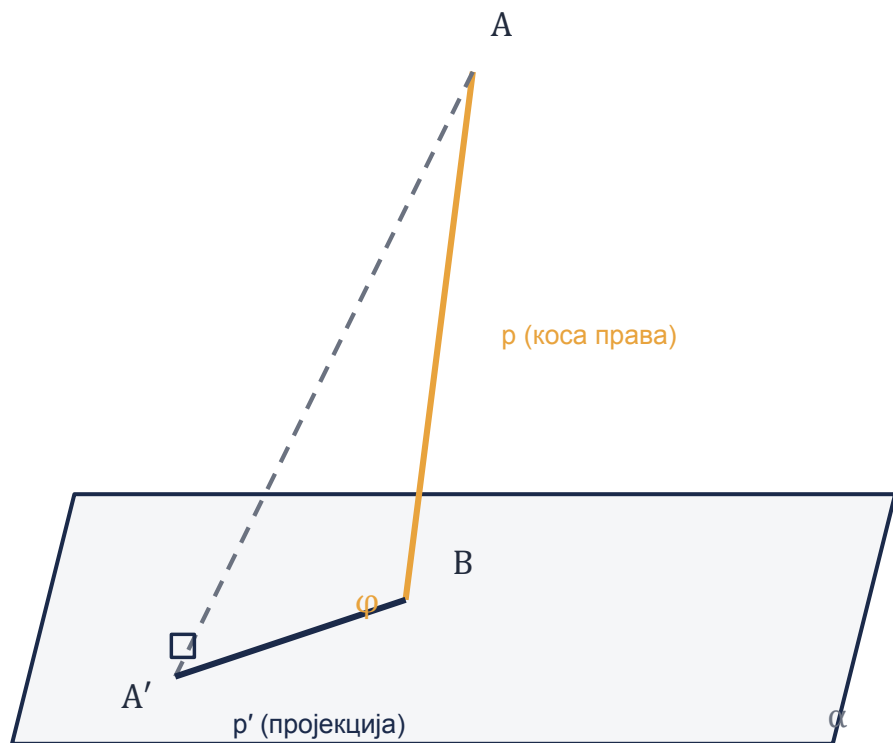
Угао праве према равни. Нормалност праве и равни.

Основни појмови из просторне геометрије (стереометрије)

УГАО ПРАВЕ И РАВНИ · УСЛОВ НОРМАЛНОСТИ · ОСОБИНЕ



Угао праве према равни



ДЕФИНИЦИЈА

Ако права p пробада раван α у тачки B и није нормална на α , њена ортогонална пројекција на α је права p' . Угао φ између p и α је угао између p и p' .

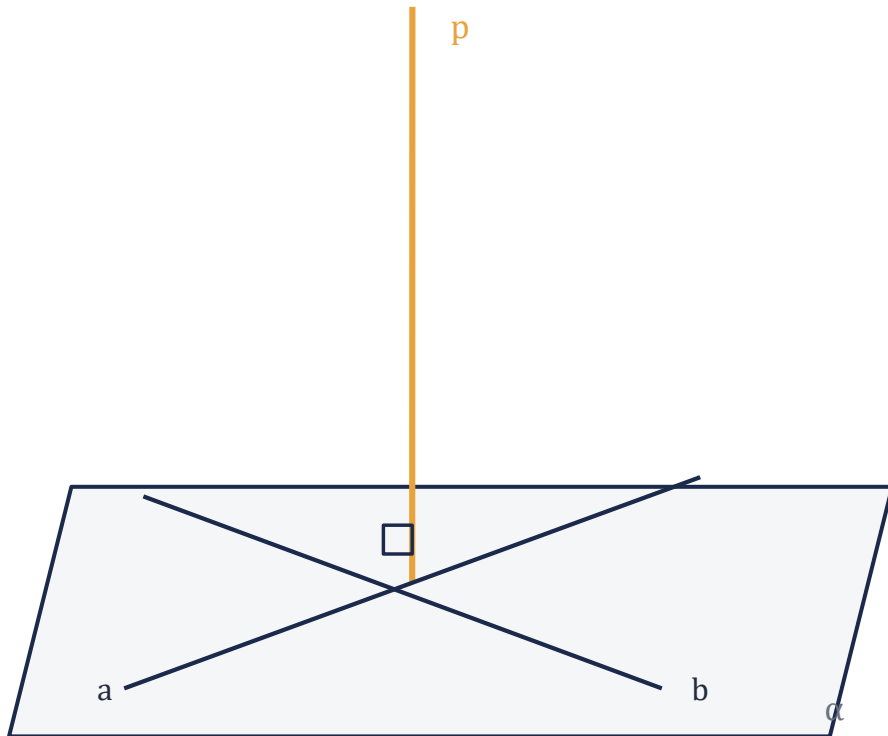
Специјални случајеви:

$$p \parallel \alpha \Rightarrow \varphi = 0^\circ$$

$$p \perp \alpha \Rightarrow \varphi = 90^\circ$$



Нормалност праве и равни



УСЛОВ (СТАВ) НОРМАЛНОСТИ

Правa p је нормална на раван α ако је нормална на две различите праве a и b те равни које се секу.

ОСОБИНЕ

- Кроз сваку тачку простора пролази тачно једна права нормална на дату раван.
- Две праве нормалне на исту раван су међусобно паралелне.
- Две равни нормалне на исту праву су међусобно паралелне.

05

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

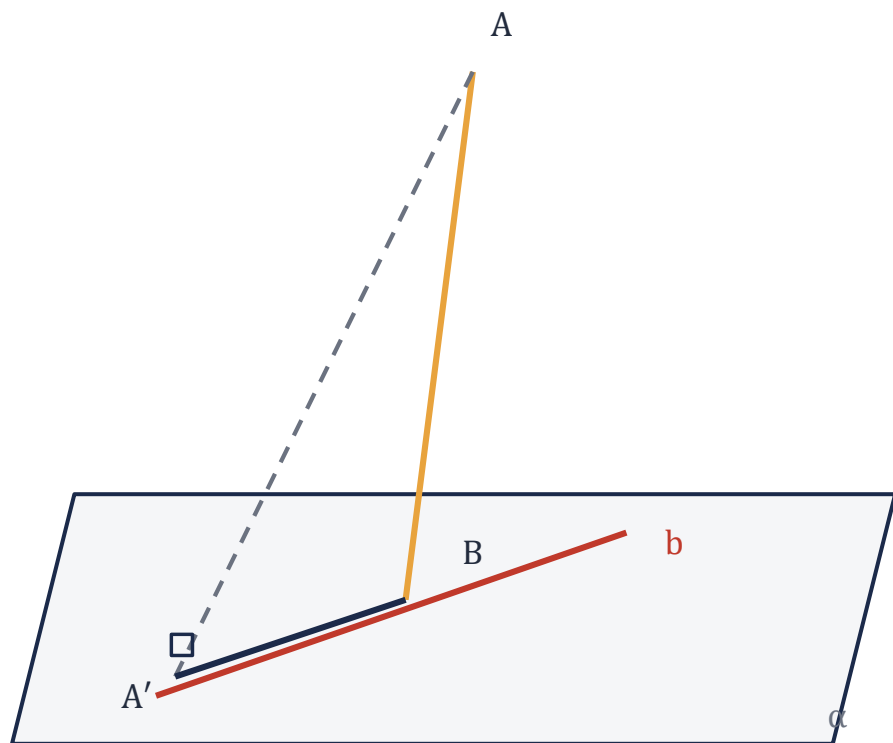
Теорема о три нормале

Веза између косе праве, њене пројекције и праве у равни

ИСКАЗ ТЕОРЕМЕ · ОБРАТ · ПРИМЕР ПРИМЕНЕ



Исказ теореме



ТЕОРЕМА

Нека је A' ортогонална пројекција тачке A на раван α , и нека је b права у равни α која пролази кроз B . Тада важи:

$$b \perp AB \Leftrightarrow b \perp A'B$$

Правa у равни је нормална на косу праву тачно онда када је нормална на њену пројекцију — и обрнуто.



ПРИМЕР ПРИМЕНЕ

Примена теореме о три нормале

Дат је квадрат $ABCD$ и тачка S ван његове равни, таква да је $SA \perp$ раван $ABCD$. Доказати да је $SC \perp BD$.

1

Пројекција тачке S на раван $ABCD$ је тачка A

(јер је $SA \perp$ раван, A је подножје нормале).

2

Права BD лежи у равни $ABCD$.

Пројекција дужи SC на раван $ABCD$ је дуж AC .

3

Код квадрата, дијагонале су међусобно нормалне:

$AC \perp BD$.

4

По теореме о три нормале:

пројекција $(AC) \perp BD \Rightarrow$ коса дуж $SC \perp BD$.

Закључак: $SC \perp BD$. ✓



Задачи за вежбу

1

Израчунати обим и површину једнакокраког троугла чија је основица $a = 8 \text{ cm}$, а крак $b = 5 \text{ cm}$.

2

Израчунати површину ромба чије су дијагонале $d_1 = 6 \text{ cm}$ и $d_2 = 8 \text{ cm}$.

3

Правa p пробада раван α и гради са својом пројекцијом угао од 30° . Ако је растојање тачке праве од равни 4 cm , израчунати дужину пројекције.

4

Дат је правоугаоник $ABCD$ и тачка S ван равни, тако да је $SA \perp$ раван $ABCD$. Доказати да је $SB \perp BC$.



За самостални рад

- Израчунати површину једнакостраничног троугла странице $a = 6 \text{ cm}$.
- Израчунати површину трапеза чије су основице 10 cm и 6 cm , а висина 4 cm .
- Користећи Херонов образац, израчунати површину троугла страница 7 cm , 8 cm и 9 cm .

Рок за предају: [унесите датум]



Питања?

Хвала на пажњи!

